[붙임2]

- 2025 꿈 (KU:Maker) 아이디어 공모전
아이디어 기획서 -(최대 10페이지 이내)

팀 명	A - Eye	팀장	김경주
주요 내용	(아이템 개발 배경, 사용 용도 등에 대해 기술)		

1. 프로젝트 개요

1.1 비전

"누구나 만들고 개선할 수 있는 30만원대 AR글래스"

초경량화 + 모듈형 설계 + 오픈소스 기반의 빠른 기능 확장

1.2 핵심 혁신

구분	기존AR글래스	A-eye
무게	250 ~ 500g	52g (안경부)
가격	$818 ~ $4458	$300
연결성	단일 연결	3중 하이브리드 (USB-C, WIFI Direct, Bluetooth)
생태계	폐쇄형	오픈소스

2. 문제 정의

2.1 현재 AR 글래스의 한계

● 무게 문제

- 기존 제품: 250 ~ 500g 이상의 과도한 무게
- 결과: 30분 이상 착용 시 목과 코에 심한 피로감
- 원인: 모든 부품을 안경에 집중 배치

● 연결성 제한

- 단일 연결: 대부분 블루투스만 지원
- 문제점 : 고화질 영상 전송 불가 (대역폭 부족), 높은 지연 시간 (50ms 이상), 배터리 소모 과다

● 가격 장벽

- 현실: 50만원~500만원의 높은 가격
- 이유: 독점 기술, 폐쇄형 생태계
- 결과: 일반 사용자 접근성 매우 낮음

3. 솔루션 제안

3.1 혁신적 무게 분산 설계

● 펜던트 시스템 : 안경에 꼭 필요한 디스플레이와 광학계만 남기고, 무거운 처리 장치와 배터리를 목걸이처럼 착용하는 펜던트로 이동시켰습니다.

● 무게 분배:
- 안경부: 52g (일반 안경 + 10g)
- 펜던트: 168g (스마트폰 수준)
* 무거운 가방을 손에 들고 다니는 것보다 백팩으로 메는 것이 편한 것을 차안하여 계획하였습니다.

3.2 3중 하이브리드 통신

● 사용자의 상황과 필요에 따라 자동으로 최적의 연결 방식을 선택합니다:

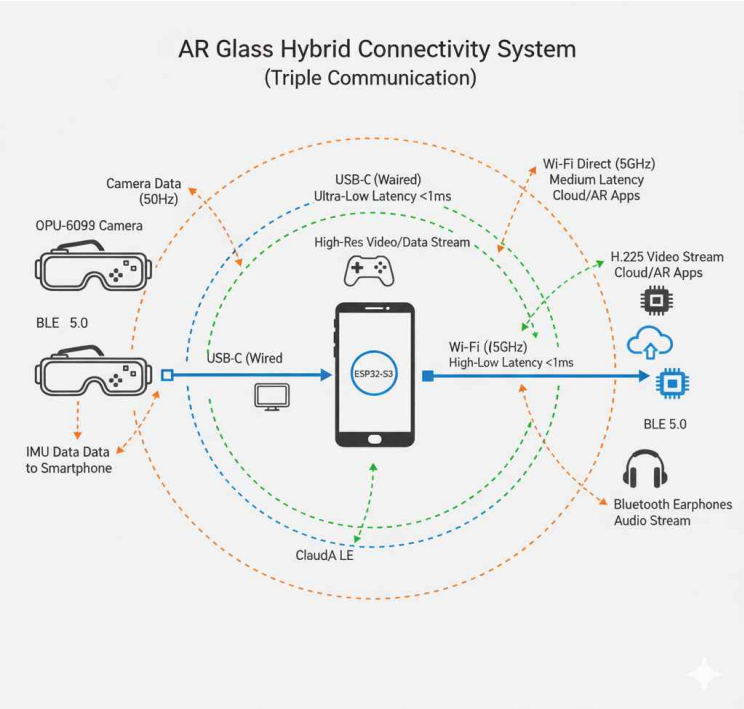
1) USBC 유선 (초고속 모드)
- 지연시간: 1ms 미만
- 용도: 게임, 정밀 작업

2) WiFi Direct (균형 모드)
- 지연시간: 10~20ms
- 용도: 일상 사용, 동영상 시청
- 범위: 10m 이내

3) Bluetooth 5.0 (절전 모드)
- 지연시간: 30~50ms
- 용도: 알림 확인, 음악 감상
- 배터리: 최대 12시간

3.3 스마트 릴 케이블 시스템

● 자동차 안전벨트처럼 작동하는 릴 메커니즘:
- 1단 당김: 케이블 고정 (원하는 길이 유지)
- 2단 당김: 자동 감김 (깔끔한 수납)
- 최대 길이: 0.7m (일상 활동에 충분)



4. 기술 구현

4.1 핵심 부품 구성

● 디스플레이 시스템

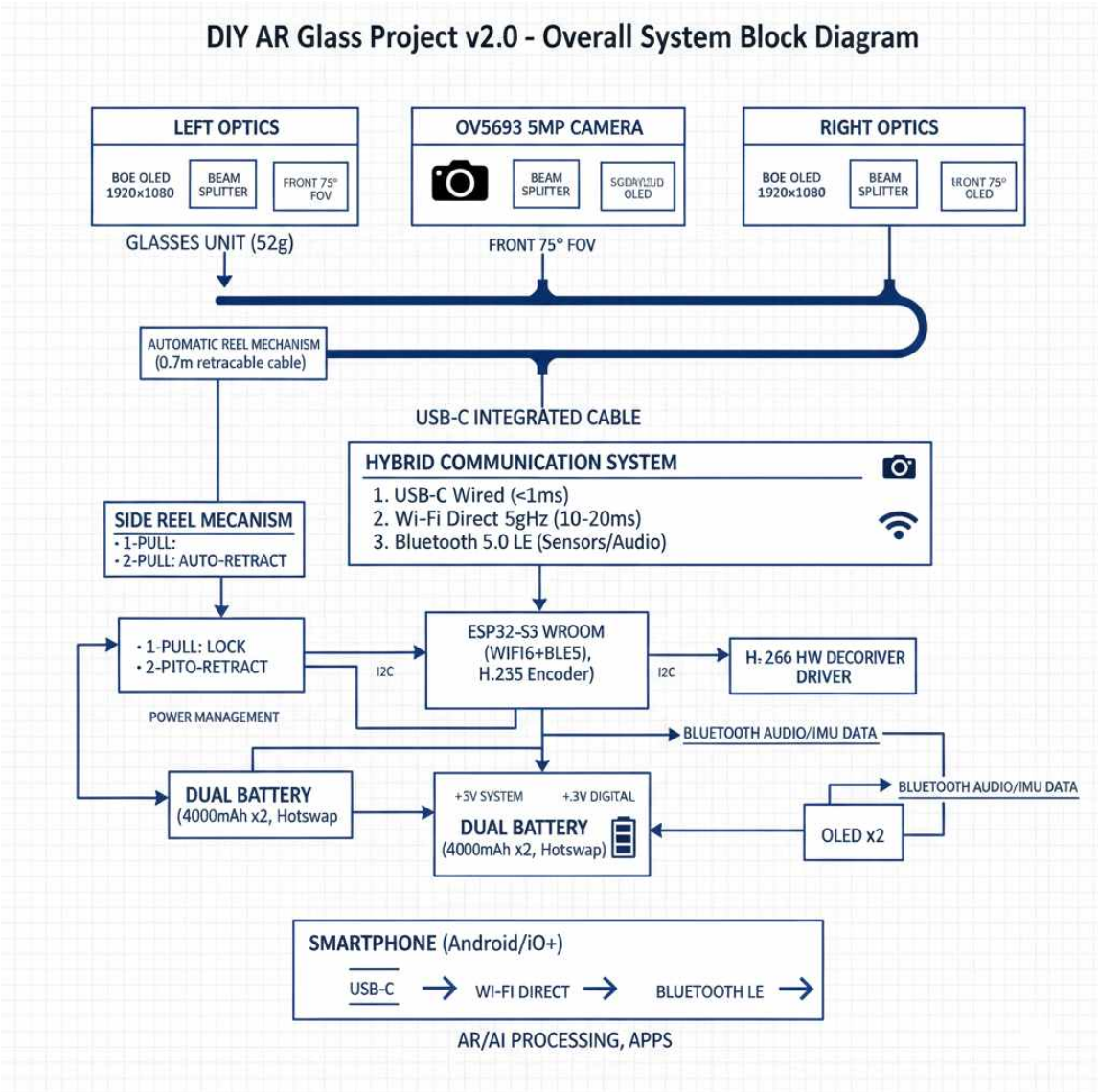
- OLED 패널: BOE 0.39인치, 1920×1080 해상도
- 시야각: 대각 40도
- 밝기: 3000 nits (햇빛에서도 선명)

● 카메라 시스템

- 센서: OV5693 5MP
- 기능: 손 동작 인식, 공간 매핑 (SLAM), QR/바코드 스캔

● 전력 시스템

- 듀얼 배터리: 4000mAh × 2
- 핫스왑: 전원 끊김 없이 배터리 교체
- 사용 시간: 일반 사용: 8~10시간, 동영상: 5~6시간



4.2 소프트웨어 플랫폼

● 스마트폰 연동 : 스마트폰의 연결 능력을 활용

- AI 처리 : 구글/Open AI 등의 최신 AI api 활용
- 앱 생태계 : 기존 모바일 앱 즉시 활용
- 클라우드 연동 : 무제한 저장공간과 처리 능력

● 지원 기능

- 실시간 번역 : 간판, 메뉴판 자동 번역
- 네비게이션 : 실제 길 위에 화살표 표시
- 정보 표시 : 건물 정보, 리뷰 오버레이
- 화상 통화 : 상대방을 보며 자유롭게 활동
- 운동 코칭 : 자세 교정, 운동량 표시

5. 차별화 요소

5.1 오픈소스 철학

● North Star 프로젝트 활용

- 검증된 설계 : 전 세계 개발자들이 테스트
- 지속적 개선 : 커뮤니티 기여로 빠른 발전
- 비용 절감 : 라이센스 비용 없음

● 커스터마이징 자유도

- 3D 프린팅 : 개인 맞춤 프레임 제작 가능
- 모듈 교체 : 카메라, 디스플레이 업그레이드 가능
- 소프트웨어 : 원하는 기능 직접 개발 가능

5.2 실용성 중심 설계

● 일상 착용성

- 안경 호환 : 도수 렌즈 장착 가능
- 스타일 : 일반 안경과 구분 어려운 디자인
- 편의성 : 블루투스 이어폰 연동 지원

● 확장 가능성

- AI 서버 연동 : 복잡한 작업은 클라우드에서
- IoT 연결 : 스마트홈 기기 제어
- 산업 응용 : 물류, 의료, 교육 분야 활용

6. 기술 사양 요약

구분	사양
안경부 무게	52g
펜던트 무게	168g
디스플레이	1920×1080 OLED × 2
카메라	5MP, 75° FOV
연결 방식	USB-C / WiFi / Bluetooth (3중)
배터리	8000mAh (듀얼 4000mAh, 핫스왑)
사용 시간	5.5~12시간 (모드별 차이가 있음)
지연 시간	1~50ms (모드별 차이가 있음)
SDK 지원	Android, iOS
가격 목표	30만원대

7. 결론

7.1 왜 A-eye인가?

- 기술적 혁신

- 3중 하이브리드 통신의 획기적인 아이디어
- 효율적인 무게 분산 설계
- 실용적인 듀얼 배터리 핫스왑

- 사용자 가치

- 편안함: 하루 종일 착용 가능한 52g
- 자유로움: 상황별 최적 연결 자동 선택
- 확장성: 오픈소스로 무한한 가능성

- 미래 가능성

- 교육: 실감나는 원격 수업에 활용 가능
- 의료: 수술 중 정보 표시 활용 가능
- 산업: 작업 지시 및 원격 지원

7.2 목표

이번 공모전을 통해 52g의 경량 착용이 가능하며 스마트폰 AI와 통합하여 활용할 수 있는 프로토타입을 완성시키려 합니다. 완성된 프로토타입의 모든 설계도, 회로도, 소스코드를 공개하여 누구나 30만원대로 제작하고 개선할 수 있도록 하겠습니다. 이를 통해 고가의 폐쇄적인 AR 기기 시장에 오픈소스 기반의 실용적 대안을 제시하고 제작자와 개발자들이 자유롭게 참여할 수 있는 AR 플랫폼의 가능성을 확인하는 것이 저희 팀의 최종 목표입니다.

* 타사제품과의 총 소유 비용(TCO) 1년 기준 비교표

항목	HoloLens 2	Apple Vision Pro	Meta Quest 3	XREAL Air 2
초 기 구 매	$3,500	$3,499	$499	$399
필수액세서리	$0	$99 (Dual Knit Band)	$70 (Elite Strap)	$119 (XREAL Beam)
소 프 트 웨 어	$200	$360	$60	$100
유 지 보 수	$500	$500	$100	$50
총 비 용	$4,200	$4,458	$879	$818
A-eye($300) 와 비 교	14배	14.86배	2.93배	2.73배

수행 내용

(메이커아이디어공모전에서 수행하고자 하는 내용 및 계획 기술)

부품 명세서

Item	Model	수량	가격	총
DISPLAY - BOE 0.39" OLED	-	2	$45	$90
VIDEO ADAPTER - Cable Matters USB-C to Dual DP	201372	1	$60	$60
MICROCONTROLLER - ESP32-S3 WROOM	N16R8	1	$8	$8
CAMERA - OV5693 5MP Module	-	1	$25	$25
BATTERY - Li-Po 4000mAh	803450	2	$12	$24
SENSORS - MPU-6050 6-DOF IMU	-	1	$3	$3
OPTICS - Collimator (f=25mm)	-	2	$12	$24
OPTICS - Beam Splitter 15mm	-	2	$8	$16
POWER MANAGEMENT - BQ25703A (PD IC)	-	1	$5	$5
POWER MANAGEMENT - LTC4412 (Hotswap IC)	-	1	$4	$4
POWER MANAGEMENT - TPS563201 (5V Buck)	-	1	$2	$2
POWER MANAGEMENT - TPS62740 (3.3V Buck)	-	1	$2	$2
POWER MANAGEMENT - TPS61088 (12V Boost)	-	1	$3	$3
POWER MANAGEMENT - LP2985 (1.8V LDO)	-	1	$1	$1
CABLES & CONNECTORS - USB-C 4.0 Cable	0.7m	1	$8	$8
CABLES & CONNECTORS - FPC Connectors	10-pin	5	$1	$5
CABLES & CONNECTORS - Misc (JST, etc)	-	1	$2	$2
3D PRINTING - PLA Filament (1kg) - 100g만 소비	-	1	$20	$20
MISC - Screws, Nuts, etc	-	1	$5	$5
	총액 : $287 + 예비비(5%) : $13 총계 : $300			

1. 테스트 시나리오

시나리오 1 : AR 학습 보조 기능 검증

절차: 교과서 페이지 촬영 (카메라) > AI가 내용 분석 (GPT-4) > AR로 보충 설명 표시 > 수학 문제 단계별 풀이

측정: 객체 인식 정확도: > 90%, AI 응답 시간: < 3초, AR 정렬 정확도: ±5mm

시나리오 2 : 실시간 번역 기능 검증

절차: 외국어 간판 촬영 > OCR + 번역 (40개 언어) > AR 오버레이 표시 > 관광지 정보 제공

측정: OCR 정확도: > 95%, 번역 속도: < 2초, WiFi 안정성: > 95%

시나리오 3 : 장시간 착용 검증

절차: 내비게이션 (AR 화살표) > 블루투스 이어폰 음악 > 알림 표시 (메시지/전화) > 연속 착용 테스트

측정: 목/코 통증 유무 체크, 배터리 수명: > 5시간, 발열: < 35°C

2. 기대 효과 및 확장성

1) 제작비 1/10 ($3000 → $300)
2) 오픈소스로 자유로운 개선
3) 교육/연구 목적 활성화
4) 접근성 확장(교육, 산업 등)

4. 예상 성과 정리

기술적 성과:

✓ 52g 초경량 AR 글래스 실증
✓ 3중 하이브리드 통신 검증
✓ 듀얼 배터리 핫스왑 구현
✓ $300 저가 제작 가능성 입증

사회적 성과:

✓ 오픈소스 AR 플랫폼 구축
✓ 메이커 커뮤니티 활성화
✓ 교육/연구 접근성 향상
✓ 장애인 보조 기술 제공

경제적 성과:

✓ 기존 제품 대비 90% 비용 절감
✓ 국내 DIY 시장 활성화
✓ 스타트업 창업 기반 마련
✓ AR 콘텐츠 생태계 확장